

KW ATTENDANCE

Attendance Management System

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

Arquitectura · Despliegue · Seguridad · Operación · Recuperación

Documentación interna de KW

Despliegue de referencia: Academia G.NOVA

PROD · v1.0.0

KW · Automation · Data · AI

CONFIDENCIAL · Uso interno de KW

1. Propósito y alcance

Este documento es la referencia técnica y operativa interna de KW Attendance v1.0.0. Describe la arquitectura validada, el modelo de despliegue en producción, el flujo de datos, el ciclo mensual, los controles de seguridad, los activadores, las copias de seguridad, los procedimientos de recuperación y los criterios de mantenimiento.

LÍMITE DEL DOCUMENTO

Este no es el manual de usuario final. Las instrucciones operativas para Academia G.NOVA se mantienen en una guía separada. Este documento está destinado a la administración, soporte, despliegue y evolución futura por parte de KW.

Alcance actual del producto

- Google Sheets como interfaz operativa y libro de trabajo persistente.
- Google Apps Script como capa de aplicación y automatización.
- Hojas mensuales de asistencia generadas dinámicamente.
- Registro manual diario con cálculos automáticos.
- Revisión mensual, cierre, persistencia histórica y reapertura controlada.
- Activador instalable de edición para procesar la asistencia.
- Activador automático mensual para copias de seguridad.
- Áreas técnicas protegidas y meses cerrados protegidos.

Estado de referencia en producción

Elemento	Referencia
Producto	KW Attendance
Cliente	Academia G.NOVA
Entorno	PROD
Versión visible	v1.0.0
Zona horaria	Europe/Madrid
Libro de producción	KW Attendance - PROD
Libro de desarrollo	KW Attendance - DEV

2. Arquitectura

KW Attendance sigue una arquitectura serverless ligera. Google Sheets proporciona el libro, los permisos y la interfaz de usuario; Apps Script contiene la lógica de negocio, las automatizaciones y los controles del ciclo de vida.

Capa	Responsabilidad
Presentación	Dashboard INICIO, hojas mensuales ASISTENCIA y ALUMNOS.

Lógica de negocio	Funciones Apps Script para cálculos, sincronización, revisión, cierre y reapertura.
Persistencia	Hojas del libro, incluyendo HISTORICO, CIERRES y tablas de configuración/operación.
Automatización	Activador instalable al editar y activador temporal de backup mensual.
Seguridad	Permisos de Google más protecciones de hoja/rango y pestañas técnicas controladas.
Recuperación	Histórico, registro de cierres, logs y estrategia de copias en Drive.

Principios de diseño

- La usuaria introduce hechos operativos; el sistema realiza los cálculos.
- Un mes cerrado es inmutable durante la operación normal.
- La persistencia histórica precede a la protección física del mes.
- Las operaciones críticas de cierre utilizan bloqueo de documento para evitar cierres simultáneos.
- Los fallos auxiliares, como LOGS o la actualización del dashboard, no deben invalidar un cierre ya consolidado.
- DEV y PROD se mantienen separados operativamente para reducir riesgo.

3. Estructura del libro

Hoja	Función	Visibilidad
INICIO	Dashboard Premium y navegación principal.	Visible
ALUMNOS	Maestro de alumnos y gestión de estado activo.	Visible
ASISTENCIA_YYYY_MM	Hoja mensual operativa de asistencia.	Visible cuando corresponde
HISTORICO	Resultados mensuales persistidos por alumno.	Técnica / oculta
CIERRES	Registro de cierres mensuales.	Técnica / oculta
CONFIGURACION	Parámetros de la instalación.	Técnica / oculta/protegida
LOGS	Trazabilidad operativa y técnica.	Técnica / oculta
MOVIMIENTOS	Infraestructura interna.	Técnica / oculta
RESUMEN	Infraestructura interna.	Técnica / oculta

HORARIOS	Infraestructura preparada para variantes con horarios por alumno.	Oculto en la versión actual
FESTIVOS	Infraestructura preparada para variantes/configuraciones con festivos.	Oculto en la versión actual

VERSIÓN ACTUAL

HORARIOS y FESTIVOS se conservan intencionadamente como infraestructura preparada. No forman parte del flujo normal de Andrea en el despliegue actual de G.NOVA y deben permanecer ocultas.

4. Configuración e identidad del entorno

CONFIGURACION almacena parámetros de instalación como el nombre de la academia, entorno, zona horaria y mes activo. La cabecera Premium visible utiliza además configuración centralizada del producto/entorno en código; por tanto, no todas las etiquetas visibles de versión proceden de la tabla CONFIGURACION.

Parámetro	Criterio en producción
nombre_academia	Nombre visible del cliente.
entorno	PROD en producción; DEV en desarrollo.
version	El valor de configuración puede diferir de la versión visible del producto.
zona_horaria	Europe/Madrid en el despliegue de referencia.
unidad_minima_horas	Fracción mínima de horas soportada.
saldo_positivo	Interpretación semántica del saldo positivo.
saldo_negativo	Interpretación semántica del saldo negativo.
mes_activo	Vacío en un despliegue limpio; se establece cuando existe un mes operativo.

ORIGEN DE LA VERSIÓN

La interfaz de producción validada muestra PROD · v1.0.0. No debe modificarse la versión visible editando CONFIGURACION a ciegas; hay que revisar la configuración centralizada en código utilizada por la cabecera Premium.

5. Modelo de hoja mensual

Las hojas mensuales utilizan la convención ASISTENCIA_YYYY_MM y se construyen dinámicamente. La estructura incluye columnas de identificación, una columna de registro por cada día del calendario y un bloque de resultados.

Semántica de registros diarios

Evento	Cantidad soportada	Efecto de negocio
ASISTE	1-4 h	Añade horas ordinarias asistidas.
FALTA	1-4 h	Añade horas recuperables pendientes.
RECUPERA	1-4 h	Reduce el saldo pendiente mediante recuperación.
EXTRA	1-4 h	Añade horas extra.

Conceptos calculados

- Horas ordinarias, faltadas, recuperadas y extra.
- Asistencia total.
- Saldo inicial heredado del histórico anterior.
- Saldo final tras los movimientos del mes actual.
- Estado legible por alumno.
- Totales globales y bloque de estado mensual.

6. Procesamiento de ediciones

Las ediciones de asistencia se procesan mediante un activador instalable de Google Sheets cuya función objetivo es procesarEdicionAsistencia. El manejador se limita a las hojas mensuales y debe ignorar ediciones fuera del área válida de alumnos/días.

Comportamiento esperado

- Ignorar hojas que no sean ASISTENCIA_.
- No procesar meses cerrados.
- Resolver la estructura mensual dinámica sin depender de posiciones fijas antiguas.
- Determinar las filas de alumnos afectadas por el rango editado.
- Recalcular sin interrumpir a la usuaria con alertas innecesarias.
- Conservar el formato Premium y la lógica de estados.

7. Sincronización de alumnos

ALUMNOS es la fuente maestra de alumnos activos. La sincronización valida el maestro, resuelve la estructura mensual dinámica, actualiza nombres y añade nuevos alumnos al mes abierto.

Secuencia validada de postprocesado

1. Validar ALUMNOS.
2. Resolver la estructura mensual.
3. Leer alumnos existentes en el mes.
4. Actualizar nombres y detectar altas.
5. Añadir nuevos alumnos cuando proceda.
6. Aplicar reglas Premium de color del registro.
7. Recalcular la hoja mensual.
8. Aplicar formato Premium de resultados.
9. Reconstruir la protección del mes abierto.
10. Actualizar contadores/dashboard cuando corresponda.

SEGURIDAD HISTÓRICA

La sincronización de alumnos no debe reescribir meses históricos cerrados. La información cerrada permanece trazable mediante HISTORICO y la propia hoja mensual protegida.

8. Ciclo de revisión y cierre

Revisión

generarRevisionMensual(sheet) produce el informe previo al cierre. Resume alumnos, registros introducidos, saldos pendientes, horas extra y errores bloqueantes. Tener saldo pendiente es una condición de negocio, no necesariamente un error que impida cerrar.

Cierre - secuencia crítica

11. Validar la hoja activa y resolver el mes.
12. Rechazar meses ya cerrados.
13. Adquirir DocumentLock y repetir la comprobación de cierre.
14. Generar la revisión mensual y detenerse ante errores bloqueantes.
15. Solicitar confirmación explícita al usuario.
16. Validar que HISTORICO no contenga ya el mes.
17. Construir y escribir las filas históricas guardando el mes como texto.
18. Añadir el registro a CIERRES guardando el mes como texto.
19. Recalcular meses posteriores abiertos para mantener coherentes los saldos heredados.
20. Proteger y marcar visualmente la hoja mensual como cerrada.
21. Registrar el éxito en LOGS como operación no crítica.
22. Actualizar INICIO mediante actualizarDashboardSeguro().
23. Informar al usuario y ofrecer opcionalmente crear el mes siguiente.

Rollback del cierre

Si falla una operación crítica una vez iniciada la inserción histórica, la rutina intenta eliminar las filas insertadas en HISTORICO y la fila insertada en CIERRES antes de relanzar el error original. Un fallo de LOGS no debe ocultar la causa raíz.

DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN

La actualización del dashboard se mantiene fuera del bloque crítico de consolidación. Un fallo al refrescar INICIO no debe revertir un mes que ya ha sido persistido y protegido.

9. Persistencia histórica

HISTORICO

La primera columna almacena el mes como texto para impedir que Google Sheets convierta valores como 2026-09 en fechas. Las columnas de horas se formatean numéricamente y la marca temporal de cierre se formatea como fecha/hora.

CIERRES

El registro de cierres almacena mes, hoja, estado, fecha de cierre, usuario, número de alumnos, saldo pendiente total y horas extra totales. La columna del mes se fuerza a texto antes de escribir.

Herencia de saldos

Los saldos pendientes finales permanecen disponibles para los meses posteriores. Si se cierra un mes existiendo meses posteriores abiertos, recalcularMesesAbiertosPosteriores propaga el nuevo estado histórico para mantener coherentes sus saldos iniciales.

10. Protección de mes cerrado y reapertura

marcarHojaComoCerrada elimina la protección del mes abierto, elimina cualquier protección de cierre obsoleta con la misma descripción, crea una protección completa de hoja, configura editores autorizados, guarda una nota de cierre en A1, reconstruye la cabecera/diseño Premium y aplica el color de pestaña de cerrado.

Reapertura

La reapertura controlada está pensada para corregir el último mes cerrado. Valida la cronología, solicita confirmación, retira temporalmente el estado correspondiente de cierre/histórico y la protección, permite la corrección y obliga a realizar de nuevo revisión y cierre.

REGLA

Nunca corregir un mes cerrado eliminando manualmente protecciones o editando HISTORICO/CIERRES. Debe utilizarse el flujo de reapertura controlada.

11. Dashboard

INICIO es la superficie principal de estado operativo. Informa del mes activo, alumnos activos, horas pendientes, horas extra, último cierre y estado actual.

Actualización segura

actualizarDashboardSeguro() encapsula actualizarDashboardInicio() en un try/catch para que un problema de renderizado del dashboard no interrumpa una operación de negocio ya completada. Este comportamiento se validó en pruebas con varias cuentas tras el cierre mensual.

Estado limpio de producción

- MES ACTIVO: SIN MES cuando no existe mes operativo.
- ÚLTIMO CIERRE: SIN CIERRES cuando producción no contiene cierres reales.
- ESTADO ACTUAL: SIN MES ACTIVO hasta crear el primer mes de producción.
- Las métricas de pendiente y extra deben ser cero en un estado limpio.

12. Seguridad y permisos

La seguridad es por capas: los permisos de Google Drive/Sheets controlan el acceso al libro; las protecciones de Apps Script limitan la edición de zonas sensibles; las pestañas técnicas permanecen ocultas durante la operación normal; los meses cerrados quedan completamente protegidos.

Principios operativos

- Andrea debe trabajar a través de INICIO, ALUMNOS y la hoja mensual activa.
- Las hojas técnicas deben permanecer ocultas durante el uso normal.
- Los meses cerrados no deben ser editables durante la operación normal.
- Las zonas de resultados protegidas no deben sobrescribirse manualmente.
- Los administradores autorizados de KW mantienen capacidad de soporte y recuperación.

LIMITACIÓN

Ocultar una hoja es un control de usabilidad, no una frontera de seguridad por sí sola. El acceso en producción debe seguir dependiendo de permisos correctos de Google y de las protecciones de hoja/rango.

13. Activadores instalables

Activador	Evento	Función	Finalidad
Edición de asistencia	De una hoja de cálculo - Al editarse	procesarEdicionAsistencia	Procesamiento/recalculo automático de ediciones de asistencia.
Backup mensual	Basado en tiempo - Mensual	ejecutarBackupMensualKW	Copia periódica del libro de producción.

Los activadores son específicos de cada instalación y no se garantiza que existan simplemente por copiar el libro/proyecto de Apps Script. Deben verificarse en cada despliegue a producción.

Checklist de activadores

- Confirmar que ambos activadores existen en el proyecto Apps Script de PROD.
- Confirmar que el propietario es la cuenta administrativa de KW prevista.
- Confirmar que el activador de edición apunta a procesarEdicionAsistencia.
- Confirmar que el activador de backup apunta a ejecutarBackupMensualKW.
- Confirmar que la programación mensual y la zona horaria son correctas.
- Tras la puesta en marcha, revisar ejecuciones para detectar errores inesperados.

14. Copias de seguridad y recuperación

El diseño de backup proporciona una vía de recuperación separada del libro vivo. El activador mensual ejecuta ejecutarBackupMensualKW. Las copias deben almacenarse en la estructura de backups de KW Attendance correspondiente al cliente y mantenerse separadas del fichero de producción en uso.

Prioridades de recuperación

24. No sobrescribir la única copia de producción mientras se diagnostica una incidencia.
25. Preservar la última copia válida conocida antes de reparar.
26. Comprobar coherencia entre HISTORICO y CIERRES antes de reconstruir estado mensual.
27. Revisar historial de ejecuciones de Apps Script y LOGS en la ventana del fallo.
28. Restaurar o copiar primero a un fichero controlado de recuperación antes de sustituir PROD.
29. Tras recuperar, revalidar permisos, protecciones y ambos activadores instalables.

15. Logging y observabilidad

LOGS es la trazabilidad a nivel de aplicación. El historial de ejecuciones de Apps Script proporciona la visión a nivel de plataforma. Las operaciones críticas deben registrar acción, resultado y detalle útil sin permitir que un fallo de logging corrompa la transacción principal.

Eventos de especial interés

- CERRAR_MES: CORRECTO, CANCELADO o ERROR.
- RECALCULAR_MESES_POSTERIORES.
- Errores de sincronización de alumnos.

- Resultado de ejecución del backup.
- Fallos de activadores instalables en las ejecuciones de Apps Script.

16. Procedimiento de despliegue DEV a PROD

30. Congelar la versión DEV validada y evitar cambios no relacionados durante la liberación.
31. Crear/copiar el libro de producción en la carpeta 02 - Producción.
32. Verificar el proyecto Apps Script de producción y la identidad del entorno.
33. Establecer la configuración de producción, incluyendo entorno = PROD y mes_activo limpio cuando corresponda.
34. Eliminar de PROD meses de prueba, cierres de prueba, logs obsoletos y otros datos de desarrollo.
35. Mantener solo los datos de demostración intencionados hasta el onboarding; eliminarlos antes de la operación real.
36. Ocultar hojas técnicas y verificar protecciones.
37. Crear el activador instalable de edición de asistencia.
38. Crear el activador mensual de backup.
39. Recargar el libro y confirmar que la cabecera Premium muestra PROD · v1.0.0.
40. Validar el estado limpio del dashboard.
41. Ejecutar un smoke test controlado antes de introducir datos reales.

17. Smoke test de producción

Prueba	Resultado esperado
Abrir el libro	INICIO carga con identidad PROD.
Crear/abrir mes	Hoja ASISTENCIA_YYYY_MM correcta y diseño Premium.
Añadir/sincronizar alumno	El alumno aparece correctamente en el mes abierto.
Registrar ASISTE/FALTA/RECUPERA/EXTRA	La fila y los resúmenes se recalculan.
Revisar mes	Totales correctos y ausencia de falsos errores bloqueantes.
Cerrar mes	Se escriben HISTORICO/CIERRES, el mes queda protegido y el dashboard se actualiza.
Crear mes siguiente	Los saldos pendientes se heredan correctamente.
Reabrir último cierre	Funciona el flujo controlado de corrección.
Operación con cuenta secundaria	El flujo normal funciona sin intervención del propietario.
Backup	El activador existe y está autorizado.

18. Runbook de incidencias

Síntoma	Primeras comprobaciones
---------	-------------------------

Una edición no recalcula	Verificar activador instalable, historial de ejecuciones, nombre de hoja y si el mes está cerrado.
Dashboard desactualizado	Revisar actualización del dashboard y ejecuciones; no deshacer un cierre válido solo por un dashboard desactualizado.
Alumno ausente del mes	Validar ALUMNOS y ejecutar sincronización.
Saldo heredado incorrecto	Revisar el último cierre en HISTORICO y la cronología; recalcular meses posteriores abiertos si procede.
Cierre bloqueado	Leer errores de generarRevisionMensual y corregir datos antes de reintentar.
Aviso de mes histórico duplicado	No forzar el cierre; revisar coherencia entre HISTORICO y CIERRES.
Problema de protección	Revisar descripciones de protección y editores autorizados antes de modificar.
Fallo de backup	Revisar autorización/ejecución del activador y la estructura de destino en Drive.

19. Gestión de cambios

La versión de producción validada debe tratarse como una línea base controlada. Los cambios funcionales deben desarrollarse y probarse primero en DEV y promoverse a PROD únicamente tras pruebas de regresión.

- Mantener un backup de la última función válida antes de cambios importantes.
- No depurar directamente en PROD salvo que la incidencia lo exija.
- Separar, cuando sea posible, mejoras visuales de cambios de lógica de negocio.
- Tras cambios en cierre/reapertura/sincronización, repetir el ciclo mensual extremo a extremo.
- Tras copiar un despliegue, recrear/verificar los activadores instalables.
- Registrar los cambios de versión de forma coherente en la configuración centralizada del producto.

20. Estado de aceptación validado

Antes de preparar producción, el sistema se sometió a una prueba amplia de extremo a extremo que incluyó altas de alumnos, modificaciones de asistencia, revisión mensual, cierre, creación/herencia del mes posterior, reapertura/corrección y operación desde una cuenta adicional. La incidencia observada de actualización automática del dashboard fue corregida y posteriormente validada.

ESTADO DE LA LÍNEA BASE

KW Attendance v1.0.0 se considera funcionalmente validado para el flujo actual de Academia G.NOVA, sujeto a la limpieza final de datos de onboarding y a la monitorización normal de producción.

21. Evolución futura

El libro actual ya contiene infraestructura que puede soportar variantes más avanzadas sin cambiar el concepto central del producto.

- Academias con horarios mediante HORARIOS.
- Cálculos sensibles a festivos mediante FESTIVOS.
- Configuración multicliente y despliegue mediante plantillas.
- Reporting y dashboards ampliados.
- Administración y monitorización centralizadas.
- Migración de la interfaz a una aplicación web propia, manteniendo o sustituyendo progresivamente la capa de cálculo/datos.

22. Checklist final de producción

- ☐ Libro PROD ubicado en la carpeta de producción.
- ☐ El entorno visible muestra PROD · v1.0.0.
- ☐ No quedan hojas mensuales de prueba ni cierres de prueba.
- ☐ Los alumnos de demostración se eliminan antes de la operación real, salvo decisión explícita de conservarlos para onboarding.
- ☐ ALUMNOS preparado para los datos reales del cliente.
- ☐ Pestañas técnicas ocultas.
- ☐ Permisos y protecciones verificados.
- ☐ Activador de edición de asistencia instalado.
- ☐ Activador mensual de backup instalado.
- ☐ Dashboard limpio y coherente.
- ☐ Guía de usuario entregada a Andrea.
- ☐ Documentación técnica conservada por KW.

REFERENCIA INTERNA DE KW

Ante cualquier incidencia en producción: preservar primero los datos, diagnosticar después mediante LOGS/ejecuciones y modificar la lógica de negocio validada únicamente cuando se comprenda la causa raíz.

KW · Automation · Data · AI

KW Attendance · Documentación técnica y operativa · PROD · v1.0.0